University of
Applied Sciences
St. Pölten

BA Seminar

Willkommen

EUDRES

Agenda

- Zeitmanagement
- Prokrastination
- Aufbau der Arbeit
- World-Cafe / Themenfindung
- Literaturrecherche
- Forschungsfrage
- Bachelorpräsentation
- Bewertungskriterien
- Einsatz KI

University of Applied Sciences St. Pölten

University of
Applied Sciences
St. Pölten

Zeitmanagement

EUDRES

Phasen eines Schreibprojektes

University of Applied Sciences St. Pölten

Korrektur und Finalisierung

Feedback und Revision

Rohtext verfassen

Material sichten und strukturieren

Orientierung und Themenplanung

Zeitmanagement

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Faustregel 1**

- Alle genannten Phasen dauern gleich lang.
- Außer ROHTEXT VERFASSEN. Diese Phase dauert doppelt so lange.

Zeitmanagement

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Faustregel 2**

- Pro Tag kann man ca. ‚qualitativ gute' 2-3 Seiten produzieren.
- Dabei geht man von ca. 4 Stunden Schreiben pro Tag aus.

Zeitmanagement

University of Applied Sciences St. Pölten

- Ausgangslage sind 30 Nettoseiten einer Bachelorarbeit

Korrektur und Finalisierung	7.5 Tage
Feedback und Revision	7.5 Tage
Rohtext verfassen	15 Tage
Material sichten und strukturieren	7.5 Tage
Orientierung und Themenplanung	7.5 Tage
	45 Tage

- Zusätzlich sollte man 5 Puffertage einrechnen.

Prokrastination

Aufgabe

- Was hilft Ihnen gegen Prokrastinieren?

University of Applied Sciences St. Pölten

Prokrastination

University of Applied Sciences St. Pölten

- Priorisieren Sie
- Planen Sie die Aufgaben konkret
- Vermeiden Sie Störungen
- Teilen Sie große Aufgaben in Kleine
- Wenden Sie die 50% Regel an
- Wenden Sie die „Arbeitszeitreduktion“-Methode an
- Nutzen Sie die Ritual-Technik
- Fangen Sie auf die Minute genau an
- Richten Sie sich nach Ihren persönlichen Leistungsphasen
- Grenzen Sie Arbeit und Freizeit voneinander ab
- Belohnen Sie sich
- Teilen Sie Familie oder Freunden Ihre Pläne mit

Quelle: AOK

Aufbau der Arbeit

Aufbau

University of Applied Sciences St. Pölten

- Deckblatt
- Eidesstattliche Erklärung
- Kurzfassung der Arbeit
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil (setzt sich aus den Kapiteln der Arbeit zusammen)
- Schlussfolgerung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis (falls erforderlich)

Aufbau

University of Applied Sciences St. Pölten

- Deckblatt
- Eidesstattliche Erklärung
- Kurzfassung der Arbeit
- Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil (setzt sich aus den Kapiteln der Arbeit zusammen)
- Schlussfolgerung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis (falls erforderlich)

Einleitung

University of Applied Sciences St. Pölten

- Die Einleitung führt systematisch ein und strukturiert.
  - Thematisch einführen
  - Thema darstellen
  - Fragestellungen und Zielsetzungen darstellen
  - Forschungsfrage wird explizit genannt
  - Methodische Vorgehensweise begründend vorstellen

Hauptteil

University of Applied Sciences St. Pölten

- Der Hauptteil bearbeitet systematisch die Problemstellung.
  - Beschreiben
  - Analysieren
  - Interpretieren
  - Argumentieren
  - Schlussfolgern

Schlussteil

University of Applied Sciences St. Pölten

- Der Schlussteil fasst die Arbeit zusammen und fasst geordnet die Ergebnisse zusammen.
  - Zusammenfassen
  - Bewerten
  - Perspektiven bzw. zukünftige Arbeitsthemen aufzeigen

University of
Applied Sciences
St. Pölten

Themenfindung

EUDRES

University of
Applied Sciences
St. Pölten

Bewertungskriterien

EUDRES

Forschungsziele und Problemstellung

University of Applied Sciences St. Pölten

Forschungsziele und Problemstellung	Punkte (0-100%)	Nicht genügend 0 - 50%	Genügend 51 - 65%	Befriedigend 66 - 80%	Gut 81 - 90%	Sehr gut 91 - 100%
Forschungsfrage, Hypothesen	100	Keine oder unpassende Forschungsfrage formuliert, Forschungsfragen nicht beantwortbar / messbar bzw. beantwortet; bei Hypothesen (optional): unpassend gewählt	Fragestellung schlecht beantwortbar / messbar; Meinungen gefragt; Frage gestellt, aber nicht eindeutig beantwortet / beantwortbar	Forschungsfrage zu umfangreich, nicht spezifisch genug; teilw. missverständliche / widerspr. Formulierung oder teilw. unpassend formuliert; Frage nur implizit beantwortet	Forschungsfrage konkret und spezifisch genug, um untersucht zu werden	Forschungsfrage einwandfrei formuliert und beantwortet; wirft relevante Teilfragen auf; Hypothesen sauber formuliert und belegt/widerlegt
Relevanz	100	Keinerlei (relevante) Begründung für die Erforschung des Problems gegeben; Problemstellung wurde bereits zur Gänze erforscht	Problemstellung wurde teilweise bereits erforscht; kaum neue Erkenntnisse erhalten; nur rudimentäre Begründung für die Erforschung	Grundsätzliche Begründung für die Problemstellung gegeben	Relevanz und Beitrag der Arbeit klar dargestellt	Relevanz ist durch Aktualität und Neuheit des Themas gegeben; die Erforschung des Themas liefert einen Mehrwert und relevanten Beitrag
Zielsetzung, Scope	100	Keine Ziele / Scope definiert oder Ziele nicht erreichbar	Ziele schlecht erreichbar bzw. Forschung nicht sinnvoll durchführbar (in gegebener Zeit)	Ziele nur teilweise erreichbar	Durchführbarkeit ist gegeben; realistische Abgrenzung der Ziele	Klar definierte und erreichbare Ziele mit Bezug zur Forschungsfrage (bzw. einzelnen Teilfragen)

Methodische Qualitätskriterien

University of Applied Sciences St. Pölten

Methodische Qualitätskriterien	Punkte (0-100%)	Nicht genügend 0 - 50%	Genügend 51 - 65%	Befriedigend 66 - 80%	Gut 81 - 90%	Sehr gut 91 - 100%
Methoden, Methodik	100	Keine Nutzung von relevanten Methoden u. Werkzeugen zur Problemanalyse und Lösungsfindung; Methodik der Problemstellung nicht angemessen	Geringe Nutzung von relevanten Methoden und Werkzeugen zur Analyse und Lösungsfindung; Methodik mit erheblichen Mängeln	Sinnvoller Einsatz von relevanten Methoden u. Werkzeugen; Methodik sinnvoll, aber mangelbehaftet	Bewusste Auswahl und sinnvoller Einsatz von Methoden und Werkzeugen, gute geeignete Methodik	Bewusste Auswahl u. konsequenter u. fundierter Einsatz von Methoden und Werkzeugen; Methodik einwandfrei zur Beantwortung der Frage geeignet
Reproduzierbarkeit	100	Keine erkennbare Systematik in Vorgehen und Ergebnis; Reproduzierbarkeit nicht gegeben	Erhebliche Mängel im systematischen Vorgehen hinsichtlich Methoden, Reproduzierbarkeit rudimentär gegeben	Methoden nachvollziehbar eingesetzt	Alle komplementierenden Unterlagen beigelegt / verfügbar gemacht	Arbeit sowie Ergebnisse vollständig reproduzierbar
Schlussfolgerungen	100	Keine oder falsche Schlussfolgerungen; keine Interpretationen der Ergebnisse; falsche Ergebnisse präsentiert	Mangelhafte Ergebnisse präsentiert; mangelhafte Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen	Ergebnisse der Arbeit präsentiert; fehlende oder mangelhafte Interpretation und Einordnung der Ergebnisse	Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen diskutiert; Bedeutung der Ergebnisse / Daten richtig interpretiert	Kritische Betrachtung der Ergebnisse; Diskussion unbeantworteter Aspekte; Ideen für aufbauende und weiterführende Arbeiten

Umsetzung, Tiefe und Umfang

University of Applied Sciences St. Pölten

Umsetzung, Tiefe und Umfang	Punkte (0-100 %)	Nicht genügend 0 - 50%	Genügend 51 - 65%	Befriedigend 66 - 80%	Gut 81 - 90%	Sehr gut 91 - 100%
Literaturrecherche, Qualität der Literatur	100	Kaum (wissenschaftliche) Literatur, unpassende Literatur (mehrheitlich Sekundär-Lit., unpassende Online-Quellen, etc.)	Mäßige Lit.recherche, häufig Sekundärlit., unspezif. Grundlagenwissen oder teilw. unpassend gewählte Online-Quellen	Wesentliche Primär- und Sekundärlit., weiterführende Werke und qualifizierte Onlinequellen recherchiert	Umfassende Primär- und Sekundärlit., angem. Grundlagenwerke, qualifizierte Onlinequellen recherchiert	Sehr umfangreiche und breite Literaturrecherche unter Einbeziehung aktueller Artikel; Entwicklung eigener Interpretationen / Lösungen
Kreativität	100	Keine eigenen Ideen; bekannte Lösungen werden nicht auf neue Situation übertragen	Nur einzelne eigene Ideen; ansatzweise Anwendung bekannter Lösungen auf Problem	Wenige eigene Ideen genutzt; erfolgreiche Anwendung von Prinziplösungen	Eigene, evtl. auch originelle Ideen eingebracht und teilweise umgesetzt	Viele eigene/originelle Ideen eingebracht und in neuen, erfolgreichen Lösungsansätzen umgesetzt
Fachliche Bearbeitung, Implementierung	100	Unzureichende fachliche (z.B. technische) Abhandlung des Themas, lediglich Lösungsansätze, keine angemessene Implementierung (sofern vorhanden)	Ausr. Abhandlung des Themas, Lösungswege aufgezeigt, Teilergebnisse erläutert; mangelbehaftete Implementierung	Befr. Abhandlung des Themas, Lösungswege kritisch analysiert, Teilerg. erläutert; ausreichende Implementierung	Gute Abhandlung des Themas, Lösungswege kritisch anlysiert und begründet, Ergebn. fundiert dargestellt; gute Implementierung	Sehr gute Abhandlg des Themas bzgl. Lösungswege und Ergebnisse, zusätzl. Alternativen und Aspekte aufgezeigt, einwandfreie Implementierung
Selbstständigkeit, Hilfsmittel	100	Umfangreiche Unterstüzung notwendig, exzessive / unreflektierte oder unausgewiesene LLM-Nutzung	Gewisse Selbstständigkeit, deutliche Unterstützung notwendig; übermäßige LLM-Nutzung	Großteils selbstst. Arbeiten, geringe Unterstützung notwendig; teilw. übermäßige / unreflektierte LLM-Nutzung	Selbstständige Durchführung, gute Eigeninitiative; LLM-Nutzung im Rahmen	Hervorzuhebende Selbstständigkeit und Eigeninitiative; LLM-Nutzung im Rahmen

Aufbau, Struktur und Sprache

University of Applied Sciences St. Pölten

Aufbau, Struktur und Sprache	Punkte (0-100 %)	Nicht genügend 0 - 50%	Genügend 51 - 65%	Befriedigend 66 - 80%	Gut 81 - 90%	Sehr gut 91 - 100%
Struktur, Gliederung, Form	100	Keine logische Gliederung der Arbeit; keine erkennbare Struktur, kein roter Faden; keine Beschriftungen von Abbildungen	Mängel bei der Strukturierung; Mangelhafte Unterteilung in Kapitel o. Paragraphen	Strukturierung nachvollziehbar mit einzelnen Mängeln; Unvollständige Abbildungen, Tabellen, Beschriftungen	Einheitliche Struktur und Darstellung der Arbeit, kleine Mängel	Klare Aufbau und Struktur; logische Übergänge zwischen den Teilen der Arbeit, keine relevanten Mängel
Sprache	100	Sprachlicher Ausdruck stark mangelhaft; übermäßig viele Rechtschreib- oder Grammatikfehler vorhanden; keine wissenschaftliche Sprache	Mängel im sprachl. Ausdruck und in der Prägnanz der Texte	Texte gut verständlich, solide Zusammenfassung, guter sprachlicher Ausdruck	Texte gut verständl., unterstützt durch Beispiele, Grafiken usw., treffende Zusammenfassung, guter sprachlicher Ausdruck	Präzise Texte, prägnante Zusammenfassung, aussagekräftige Beispiele, Grafiken usw., sehr guter sprachl. Ausdruck
Zitate	100	Keine Literaturangabe f. zentrale Aussagen, nicht korrekte / uneinheitliche Zitierung, Literaturverzeichnis fehlt / mangelhaft; mehrheitlich direkte Zitate	Belegung zentraler Aussagen mit Literatur, Material unvollständig ausgewertet, Zitate teilw. fehlerhaft; viele direkte Zitate; übermäßig viele Absatzzitate	Mehrfache Belegung der meisten Aussagen mit Literatur, Diskussion der Literatur bei wesentlichen Aussagen, weitgehend korrekte Zitierung und Angabe von Quellen	Gründliche Belegung aller Aussagen, entsprechende Diskussion der Lit., teilw. Reflexion, korrekte Zitierung und Angabe von Quellen	Zusätzlich gründliche, zielgerichtete und kritische Reflexion, korrekte Zitierung und Angabe der Quellen

Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz

University of Applied Sciences St. Pölten

- § 2a.
- (1) Integrität im wissenschaftlichen und künstlerischen Studien-, Lehr- und Forschungsbetrieb an Bildungseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 1 umfasst über die Einhaltung guter wissenschaftlicher oder künstlerischer Praxis hinaus eine Kultur der wissenschaftlichen oder künstlerischen Redlichkeit und Qualität. Sie bestimmt das Handeln der an diesen Bildungseinrichtungen beteiligten Personen in Wissenschaft und Forschung, Entwicklung und Erschließung der Künste sowie Lehre und Studium.
- (2) Gute wissenschaftliche oder künstlerische Praxis ist die Einhaltung rechtlicher Regelungen, ethischer Normen und des aktuellen Erkenntnisstands des jeweiligen Faches im Rahmen der Aufgaben und Ziele der jeweiligen Bildungseinrichtung. Bestimmte Formen der Nichteinhaltung guter wissenschaftlicher oder künstlerischer Praxis sind wissenschaftliches oder künstlerisches Fehlverhalten.

Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz

University of Applied Sciences St. Pölten

- § 2a.
- (3) Jedenfalls als wissenschaftliches oder künstlerisches Fehlverhalten zu qualifizieren ist, wenn jemand
  - 1. die Forschungstätigkeit oder die künstlerische Tätigkeit anderer Personen behindert oder sabotiert,
  - 2. unerlaubte Hilfsmittel benützt, wozu auch die missbräuchliche Nutzung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz zählt,
  - 3. sich bei der Verfassung einer schriftlichen Arbeit oder Ablegung einer Prüfung oder bei der Erstellung einer künstlerischen Arbeit unerlaubterweise einer anderen Person bedient oder eine von einer dritten Person erstellte Auftragsarbeit in Anspruch nimmt (Ghostwriting);
  - 4. Texte, Ideen oder künstlerische Werke gänzlich oder in Teilen übernimmt und als eigene ausgibt, insbesondere davon umfasst ist, wenn jemand Textpassagen, Theorien, Hypothesen, Erkenntnisse oder Daten durch direkte, paraphrasierte oder übersetzte Übernahme, ohne die Quelle und die Urheberin oder den Urheber entsprechend kenntlich zu machen und zu zitieren, verwendet (Plagiat) oder
  - 5. Daten oder Ergebnisse erfindet oder fälscht.

Folge

University of Applied Sciences St. Pölten

Wieso wird die „gute wissenschaftliche Praxis“ nun im UG extra angeführt?

Die „gute wissenschaftlichen Praxis“ und die „akademische Integrität“ werden nun in § 2 Z 3a UG angeführt, **um ihren zentralen Stellenwert hervorzuheben**. Dazu wird deren Sicherstellung nun auch als leitender Grundsatz für alle Hochschulsektoren (öffentliche Universitäten, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und Privatuniversitäten bzw. Privathochschulen) **gesetzlich verankert**.

Einzuhalten ist sie aber bereits jetzt. Das ergibt sich einerseits aus den Aufgaben der Universität, die in § 3 UG angeführt sind – insbesondere Z1 Entwicklung der Wissenschaften (Forschung und Lehre), Entwicklung und Erschließung der Kunst sowie Lehre der Kunst und Z2 Bildung durch Wissenschaft und durch die Entwicklung und Erschließung der Künste, in dem die wissenschaftliche Praxis und die akademische Integrität einen wesentlichen Bestandteil darstellt. Anderseits wird in § 60 Abs 1b UG die „Einführung in die gute wissenschaftliche Praxis“ als wesentlicher Bestandteil von Orientierungsveranstaltungen und Orientierungsinformationen für Studienanfänger/innen angeführt.

Was haben Plagiate und Ghostwriting damit zu tun?

Bei **Plagiaten** und bei **Ghostwriting** handelt es sich um Handlungen, **die ein die gute wissenschaftliche Praxis und die akademische Integrität verletzendes Verhalten** darstellen. Plagiieren wird gem. § 116 Abs 3 UG unter (Verwaltungs-)strafe gestellt, was neben der **Aberkennung des akademischen Grades** auch eine **Geldstrafe bis zu 15.000 Euro** nach sich ziehen kann.

Literatur

Literatur

University of Applied Sciences St. Pölten

- Zu wissenschaftlichen Quellen gehören unter anderem:
  - Monographien (Books)
  - Sammelbande (Proceedings)
  - Beiträge in Sammelbänden (In Proceedings)
  - Beiträge in Journalen (Articles)
  - Diplomarbeiten (Master Thesis), Dissertation (PhD Thesis)
  - Technische Reports (Technical Reports)
  - Normen (Standards)
  - Internetquellen
  - …

Datenbank

University of Applied Sciences St. Pölten

- ACM Digital Library
- IEEE Computer Society Digital Library
- Springer Digital Library
- CiteSeer X
- DBLP
- Google Scholar
- ...

Aufgabe

University of Applied Sciences St. Pölten

- Finden Sie 5 relevante Publikationen zu Ihrem Problemfeld und beantworten Sie folgende Fragen:

- In welchen Datenbanken haben Sie gesucht?
- Nach welchen Schlagworten haben Sie gesucht?
- Warum haben Sie sich für die 5 Arbeiten entschieden? Formulieren Sie Ihre Entscheidungskriterien.

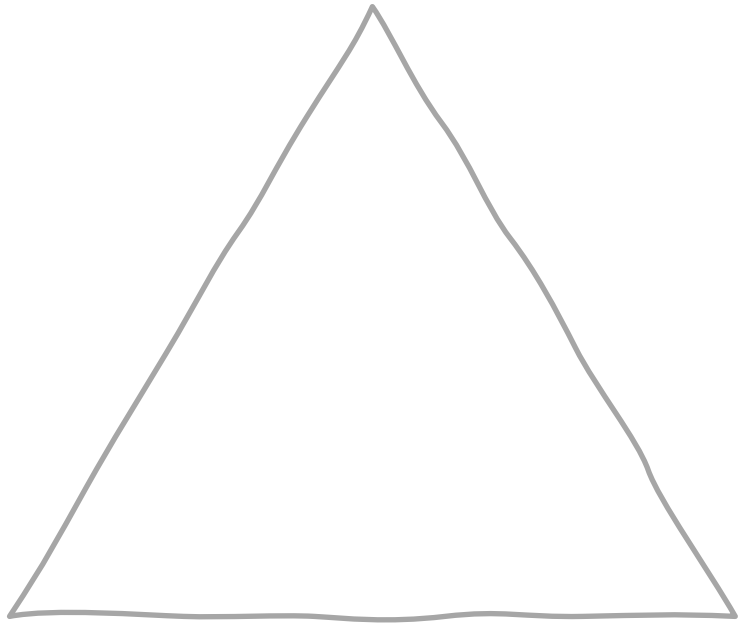
Forschungsfrage

Forschungsfrage

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Triangelmodell**

WAS möchte man herausfinden oder erarbeiten?



WOMIT wollen Sie die Frage beantworten, das Projekt umsetzen?

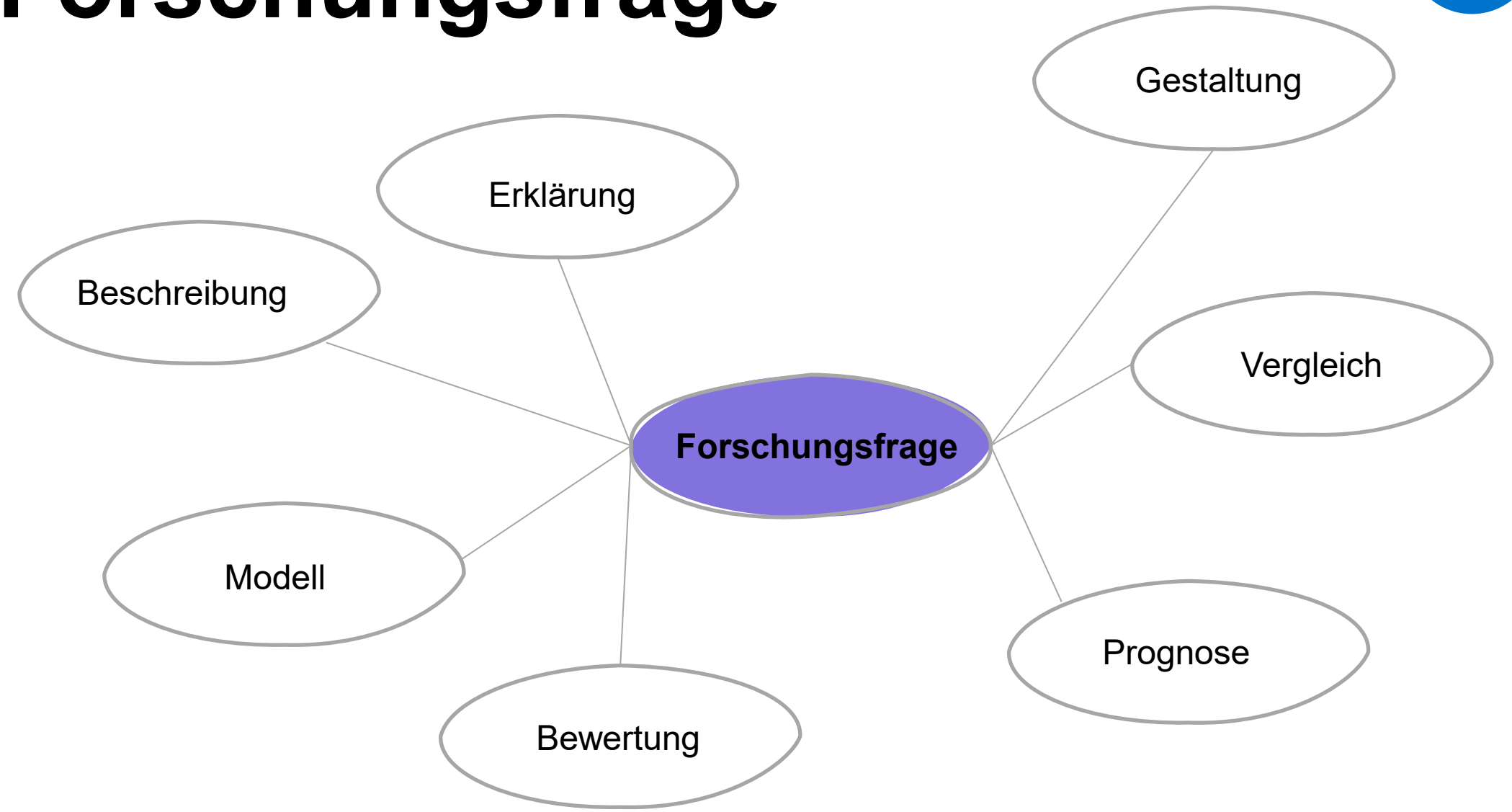
WIE wollen Sie die Frage beantworten, das Projekt umsetzen?

Forschungsfrage

University of Applied Sciences St. Pölten

- **WAS:** Ausgangsfrage
- **WIE:** gegenüberstellen, vergleichen, auswählen, interviewen, beschreiben, auswerten
    - Vorgehen dokumentieren
- **WOMIT:** Literatur, Quellen, befragte Personen, angewandte Konzepte und Modelle, …

Forschungsfrage



Planungsfünfeck

University of Applied Sciences St. Pölten

THEMA

Planungsfünfeck

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Fragestellung**
  - Was möchte ich wissen/zeigen/herausarbeiten? Welche Aspekte meines Themas sind interessant?

Befüllen Sie die Vorlage. Wenn Sie ein Feld noch nicht ausfüllen können, weil beispielsweise die Inhalte noch unklar sind, lassen Sie es frei.

Planungsfünfeck

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Arbeitshypothesen**
  - Was nehme ich an? Was hoffe ich herauszufinden?

Befüllen Sie die Vorlage. Wenn Sie ein Feld noch nicht ausfüllen können, weil beispielsweise die Inhalte noch unklar sind, lassen Sie es frei.

Planungsfünfeck

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Methoden**
  - Wie möchte ich vorgehen? Welche Methode kann ich nutzen? Wie kann ich meine Methodenwahl begründen?

Befüllen Sie die Vorlage. Wenn Sie ein Feld noch nicht ausfüllen können, weil beispielsweise die Inhalte noch unklar sind, lassen Sie es frei.

Planungsfünfeck

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Theorien und Begriffe**
  - Welche Theorien und Begriffe spielen bei meinem Thema eine Rolle und warum?

Befüllen Sie die Vorlage. Wenn Sie ein Feld noch nicht ausfüllen können, weil beispielsweise die Inhalte noch unklar sind, lassen Sie es frei.

Planungsfünfeck

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Material**
  - Was möchte ich untersuchen bzw. beschreiben? Primärtexte, Phänomene, empirische Daten, … Was nutze ich, um meine These zu untermauern?

Befüllen Sie die Vorlage. Wenn Sie ein Feld noch nicht ausfüllen können, weil beispielsweise die Inhalte noch unklar sind, lassen Sie es frei.

Der Dreischritt - Weg zur Forschungsfrage

University of Applied Sciences St. Pölten

- Ziel:
  - Benennung des Themas
  - Reflexion: Was soll in der wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden werden?
  - Reflexion: Warum stellt das Schreibprojekt einen Gewinn für die*den potenzielle*n Lesende*n dar?

Der Dreischritt - Weg zur Forschungsfrage

University of Applied Sciences St. Pölten

Vervollständigen Sie:

1. Worüber schreibe ich?
   - *Ich untersuche/arbeite an/ schreibe über...*
2. Was will ich wissen?
   - *Weil ich verstehen/herausfinden/nachvollziehen möchte...*
3. Warum will ich das wissen?
   - *Um zu überlegen/festzustellen/zu prüfen,...*

Der Dreischritt - Weg zur Forschungsfrage

University of Applied Sciences St. Pölten

- Formulieren Sie nun das, was Sie unter 2. (Was will ich wissen?) geschrieben haben, zu einer Frage um.
- Formulieren Sie das, was Sie unter 3. (Warum will ich das wissen?) geschrieben haben, zu einer Aussage um, indem Sie folgenden Satz vervollständigen: Ziel dieser Arbeit ist es,...
- Aus diesem Ziel können Sie nun eine Arbeitshypothese ableiten, indem Sie folgenden Satz vervollständigen: Ich nehme an, dass...

Der Dreischritt - Weg zur Forschungsfrage

University of Applied Sciences St. Pölten

- Reflexion:
  - Gefällt Ihnen Ihre Forschungsfrage? Ist sie konkret genug?
  - Sind die verwendeten Begriffe präzise und klar?
  - Fallen Ihnen noch weitere Arbeitshypothesen ein?

Der Vierschritt

University of Applied Sciences St. Pölten

- Ziel:
  - Benennung von Thema und Fokus
  - Reflexion: Was soll wie (theoretisch, methodisch) in der wissenschaftlichen Arbeit herausgefunden werden?
  - Reflexion: Warum stellt das Schreibprojekt einen Gewinn für potenzielle Leser*innen im Fachbereich dar?

Der Vierschritt

University of Applied Sciences St. Pölten

- Vervollständigen Sie:
  1. Worüber schreibe ich?
     - Ich schreibe über das Themenfeld X/das Phänomen X/die Herausforderung X ...
  2. Was will ich untersuchen? Wie möchte ich das umsetzen?
     - ... und ich möchte dafür den Fokus auf X setzen ... und das (Begriffs-)Konzept X/Modell X/theoretischen Ansatz X und Material/Daten X verwenden...
     - Zusatz für empirische Arbeiten: Diese/s Daten/Material mittels A erheben und mittels B auswerten...
  3. Was interessiert mich daran? Was erwarte ich?
     - ...weil ich anhand meiner Analyse/meines Materials herausfinden/nachvollziehen/prüfen möchte, ob...
     - ...weil ich anhand meiner Analyse/meines Materials zeigen möchte, dass ...
  4. Warum will ich das wissen?
     - ...um im Themen-/Forschungsbereich X einen Beitrag/Perspektive/Zugang zu leisten, in der Diskussion (Dilemma/Kontroverse/Debatte) über XX.

Der Vierschritt

University of Applied Sciences St. Pölten

- Formulieren Sie das, was Sie unter Schritt 2 (Was will ich untersuchen? Wie möchte ich das umsetzen?) geschrieben haben, zu einer Frage um (probieren Sie es mit einer Wie-Frage). Achten Sie darauf, eine ergebnisoffene, explorative Frage zu stellen. (z.B. Wie kann...beschrieben/verglichen/evaluier/erklärt werden anhand von…?).

Der Vierschritt

University of Applied Sciences St. Pölten

- Formulieren Sie das, was Sie unter Schritt 3 (Was interessiert mich daran? Was erwarte ich?) geschrieben haben, zu einer Aussage um, die eine Annahme oder Erwartung ist. Diese Aussage ist Ihr argumentativer Rahmen (Forschungsinteresse und erwartetes Analyseergebnis): In der Analyse des Materials/Daten soll untersucht werden, ob...
- Optional, wenn nötig: Aus diesem erwarteten Analyseergebnis können Sie nun genauere Arbeitshypothesen oder -thesen ableiten: Wenn...dann..., Je mehr...desto..., Ja/Nein Fragen...

Der Vierschritt

University of Applied Sciences St. Pölten

- Formulieren Sie das, was Sie unter Schritt 4 (Warum will ich das wissen?) geschrieben haben, zu einer Aussage um, die Ihre Analyseergebnisse in der Disziplin (Forschungsstand) verortet. Diese Aussage zeigt, warum Ihre Ergebnisse nützlich sind (wissenschaftliche Relevanz): Das Ziel dieser Arbeit ist ein Beitrag im Forschungsbereich X zur Diskussion über Y... mit Fokus auf...

Der Vierschritt

University of Applied Sciences St. Pölten

- Reflexion:
  - Gefällt Ihnen Ihre Forschungsfrage? Ist sie konkret genug?
  - Sind die verwendeten Begriffe präzise und klar?
  - Fallen Ihnen noch weitere Arbeitshypothesen ein?

Beispiele

University of Applied Sciences St. Pölten

- Wie wirkt sich die Nutzung von Fitnessinhalten auf Instagram auf das Körperbild von Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren aus?
- Wie kann robotergestützte Pädagogik im Kindergarten eine technische Denkweise fördern?
- Was sind die Chancen und Grenzen von Augmented Reality mit Gestensteuerung in der Produktion?

Aufgabe

University of Applied Sciences St. Pölten

- Formulieren Sie eine erste Version der Forschungsfrage.
- Eine Forschungsfrage ist eine Frage, die meist mit einem W-Wort beginnt: Wie...? Was...? Welche...? sind die üblichen Fragewörter.

Erfüllt die Frage folgende Kriterien?

University of Applied Sciences St. Pölten

- **Ist sie spezifisch?** Sie sollte spezifisch sein: Wird ein konkretes Phänomen oder Problem behandelt?
- **Ist sie präzise?** Sie sollte präzise sein: Achten Sie darauf, dass Ihre Wortwahl klar ist und nichts offen lässt. Vermeiden Sie vage oder verwirrende Begriffe.
- **Ist sie komplex?** Sie sollte komplex sein: Die Frage sollte nicht "einfach" mit einem "Ja" oder "Nein" zu beantworten sein. Formulieren Sie (eine) offene Frage(n).
- **Ist sie machbar?** Sie sollte machbar sein: Die Frage sollte im Rahmen Ihrer Arbeit zu beantworten sein und Sie sollten die technischen/finanziellen/personellen Ressourcen haben, die Sie zur Beantwortung der Frage brauchen.
- **Ist sie relevant?** Sie sollte relevant sein: Verorten Sie die Frage in Ihrer Disziplin. Wenn Sie Biologie studieren, sollten Sie keine Arbeit über den Adjektivgebrauch in Goethes Faust schreiben.

University of
Applied Sciences
St. Pölten

Präsentation

EUDRES

Präsentation

University of Applied Sciences St. Pölten

Wissenschaftliche Kriterien

Ziel

Medium

Thema

Zielgruppe

Wissenschaft

University of Applied Sciences St. Pölten

Muss eine wissenschaftliche Präsentation langweilig sein?

Präsentation

University of Applied Sciences St. Pölten

- Die Präsentationen soll folgende Punkte enthalten:
  - Einführung und Purpose
  - Background and Kontext
  - Daten und Methode
  - Analyse
  - Zusammenfassung und Ergebnis
  - Future Work
- Benamsung der Teile kann natürlich individuell angepasst werden.
- Verschwenden Sie nicht 5 Minuten an die Agenda!

Checkliste

University of Applied Sciences St. Pölten

- Thema hat etwas mit Data Science zu tun
- Durchgängige Storyline vorhanden
- Rechtschreibung
- Lesbarer Einsatz von Text
- Guter Einsatz von Formeln für den Storyfluss
- Schriftgröße > 18
- Grafiken (Passende Auflösung, Beschriftung, Gut lesbar, 5 Sekunden Dashboard-Regel eingehalten)
- Geschickter Einsatz von Animationen anstatt Datenflut
- Forschungsfrage formuliert und beantwortet

University of
Applied Sciences
St. Pölten

Einsatz KI

EUDRES

University of Applied Sciences St. Pölten

Ihr seid die KI-Expert*innen –

Definieren wir gemeinsam den Einsatz von KI bei der Bachelorarbeit!

EUDRES

Unacceptable Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

Use Case	Teacher	Student
The transfer of personal data to the AI.	X	X
Outputting generated content as own work that is graded.		X
Assessment of coursework, exams and similar achievements using AI.	X	
Purely AI-based literature research. The AI searches for and summarizes publications.	X	X

Unacceptable Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

VERBOTEN!!!

High Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

Use Case	Teacher	Student
Transcribing interviews (without transferring personal data to the AI).	X	X
The creation of exams.	X	
The development of teaching materials.	X	
Supporting formulation of feedback on tasks and exams.	X	
The use of AI-generated content (texts, images, program code) in reports, exercises, assignments, theses, etc.		X

High Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

Sample Citation

"Linear regression is a statistical technique used to model and analyze the relationship between a dependent variable (also called the target variable or outcome) and one or more independent variables (also called predictors or features). The main objective of linear regression is to find the best-fitting linear equation that describes the relationship between the dependent variable and the independent variables, allowing for predictions of the dependent variable based on new data." (ChatGPT 4o validated through [1])

The original sources are listed in the list of references:

1. Weisberg, Sanford. Applied linear regression. Vol. 528. John Wiley & Sons, 2005.

+ Prompt im Anhang mitliefern

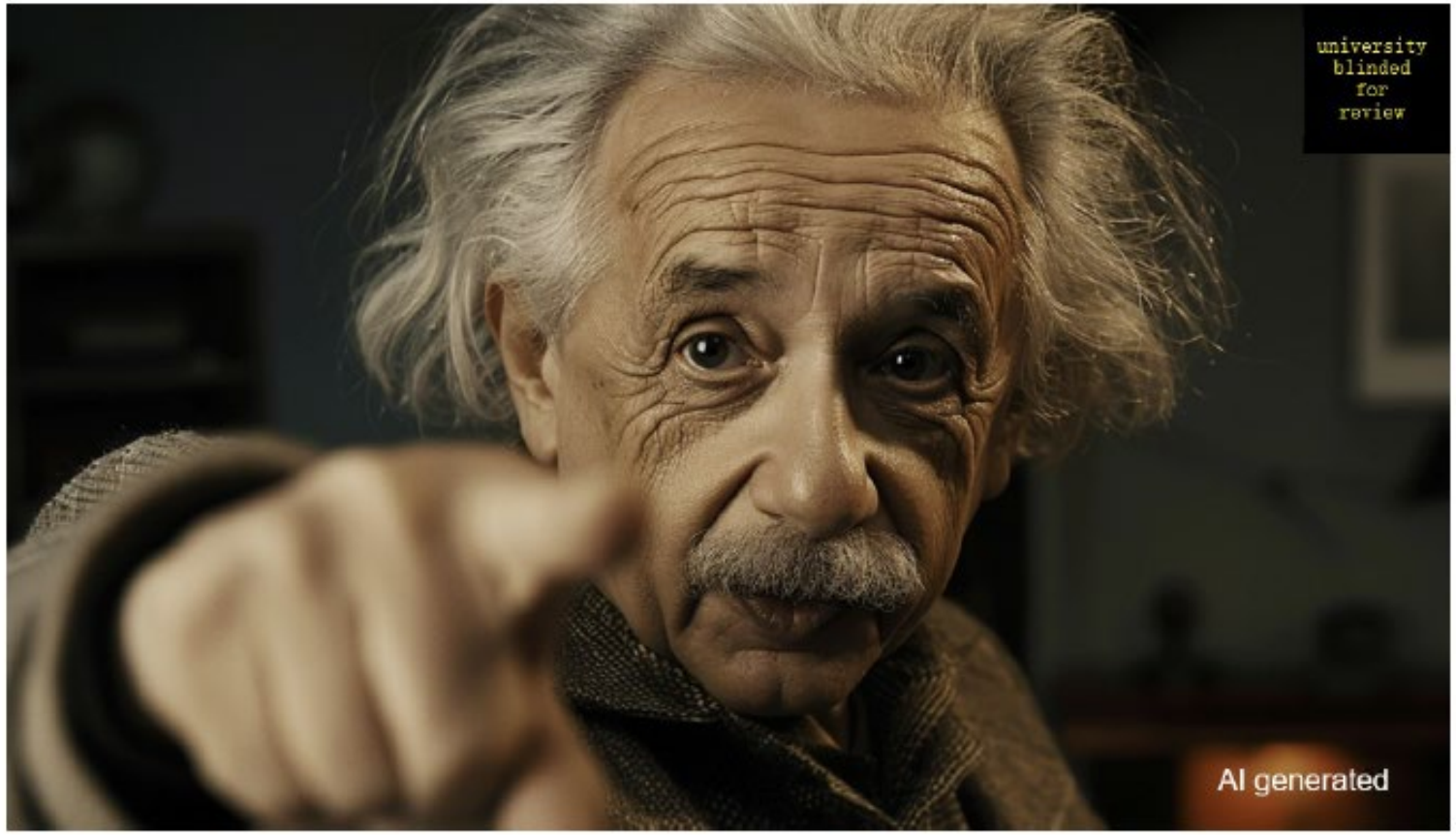
Limited Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

Use Case	Teacher	Student
The creation of texts, images and videos indicating that generative AI has been used, unless the content is directly related to the learning objective. For example, AI-generated images can be used for the learning objective of creating a website independently.	X	X
Creation of complex scenarios or simulations to familiarize students with theoretical concepts and promote problem solving.	X	
The creation of use cases or example companies.	X	X
Optimization of own program codes.	X	X

Limited Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

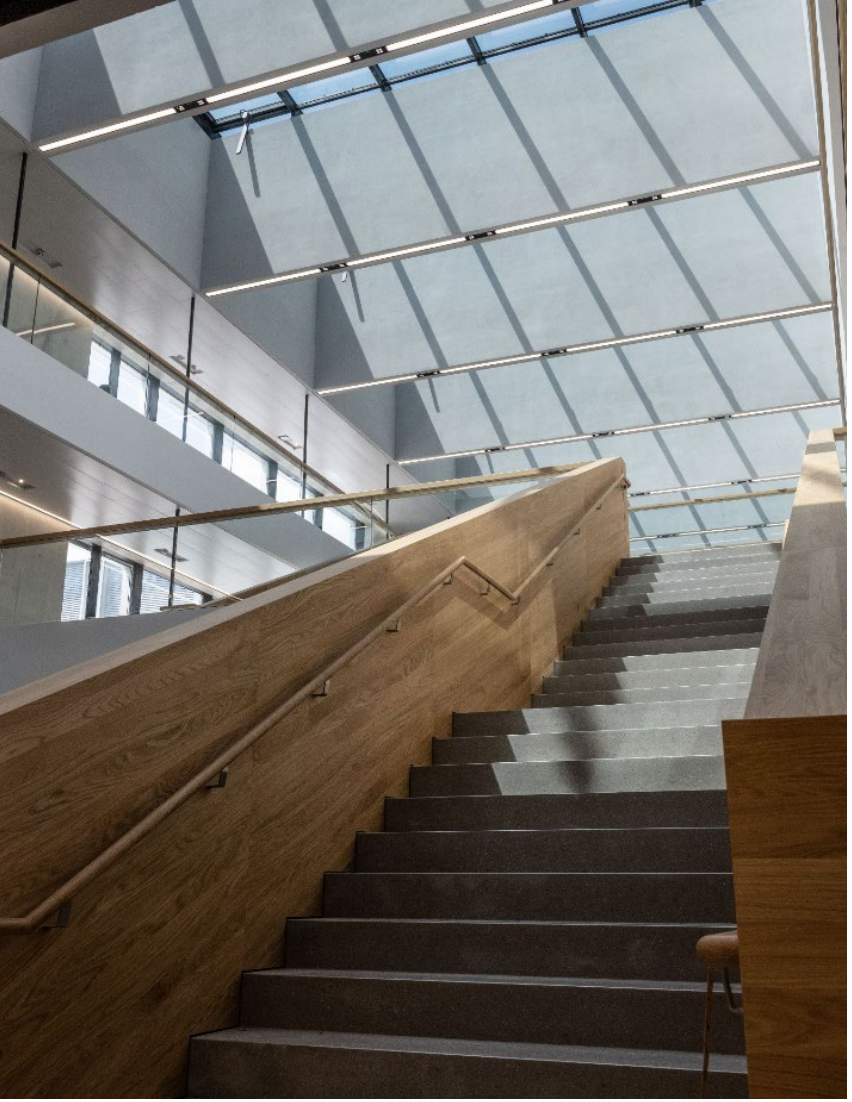


Minimum Risk

University of Applied Sciences St. Pölten

Use Case	Teacher	Student
Shortening, expanding, rephrasing or linguistically correcting texts.	X	X
Use to enable inclusive teaching (live subtitling for people with impaired hearing or audio descriptions for people with low vision)	X	
Use of AI as an innovation tool to come up with ideas. If the ideas are further developed and the AI only served as a sparring partner, the own and further developed ideas do not have to be labeled.	X	X
Structuring and organizing reports, papers, etc.	X	X
Creation of curricula and learning objectives.	X	
Using Generative AI to inspire students and encourage creative writing projects. For example, they could start a story that students can then continue and edit.	X	
Creating interactive slides from trusted documents.	X	X
Using AI-powered tutors for individualized and personalized learning support.		X
Using AI to generate learning materials such as summaries, mind maps or flashcards to support their own learning process		X
Use of suitable generative AI as a tutor.		X

Quellen

University of Applied Sciences St. Pölten

- Hauptuniversität Wien: https://ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-lehrende/wissenschaftliches-schreiben-und-arbeiten-in-der-lehre/materialien-fuer-die-schreibintensive-lehre/
- Doris Märtin, Erfolgreich texten, Bramann, 2010
- Justin Zobel, Writing for Computer Science, Springer, 3. Auflage, 2014